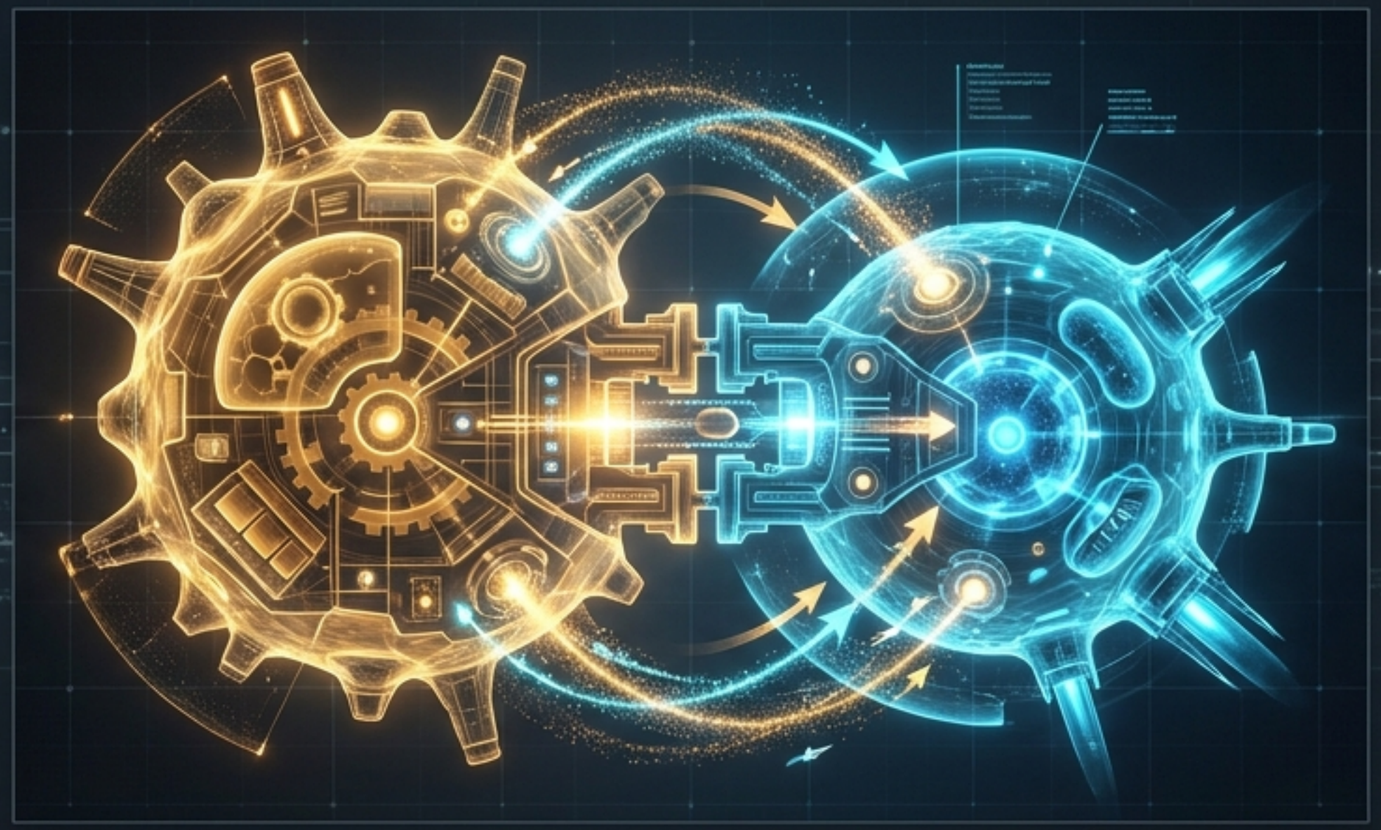


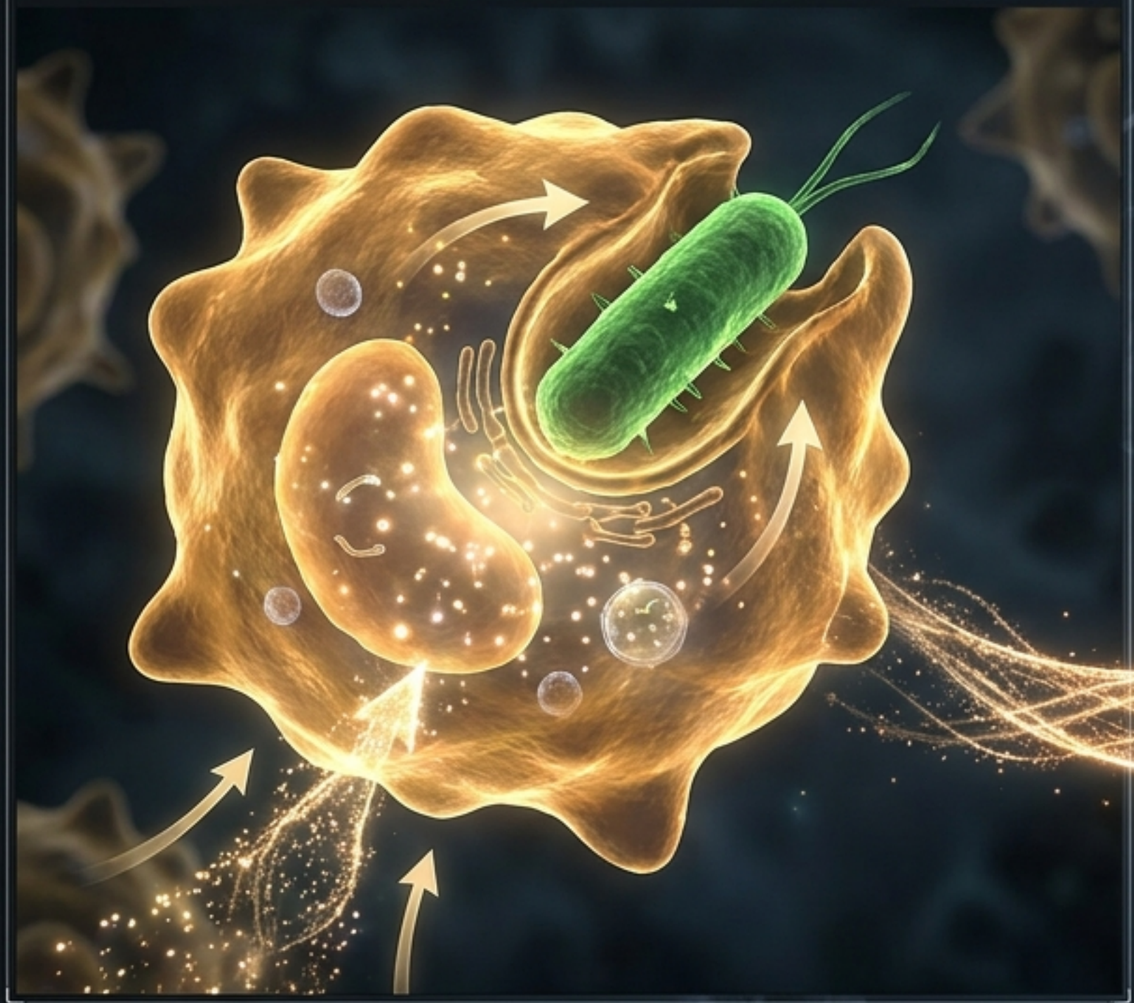
Chapitre 14 : Le déroulement de la réponse immunitaire spécifique

L'arsenal tactique du système immunitaire humain : De la reconnaissance à l'élimination.

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Réaction inflammatoire efficace.



L'antigène résiste à la phagocytose.



Quand la première ligne de défense (innée) est débordée, l'organisme mobilise une deuxième ligne stratégique :
La Réponse Immunitaire Spécifique.

Cible : Bactéries résistantes, virus, cellules cancéreuses, ou greffons.

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Phase 1: **L'Induction** (Le Renseignement)



Reconnaissance de l'antigène et sélection des clones.

Phase 2: **L'Amplification** & **La Différenciation** (La Mobilisation)



Multiplication et spécialisation des troupes (lymphocytes).

Phase 3: **La Phase Effectrice** (L'Exécution)

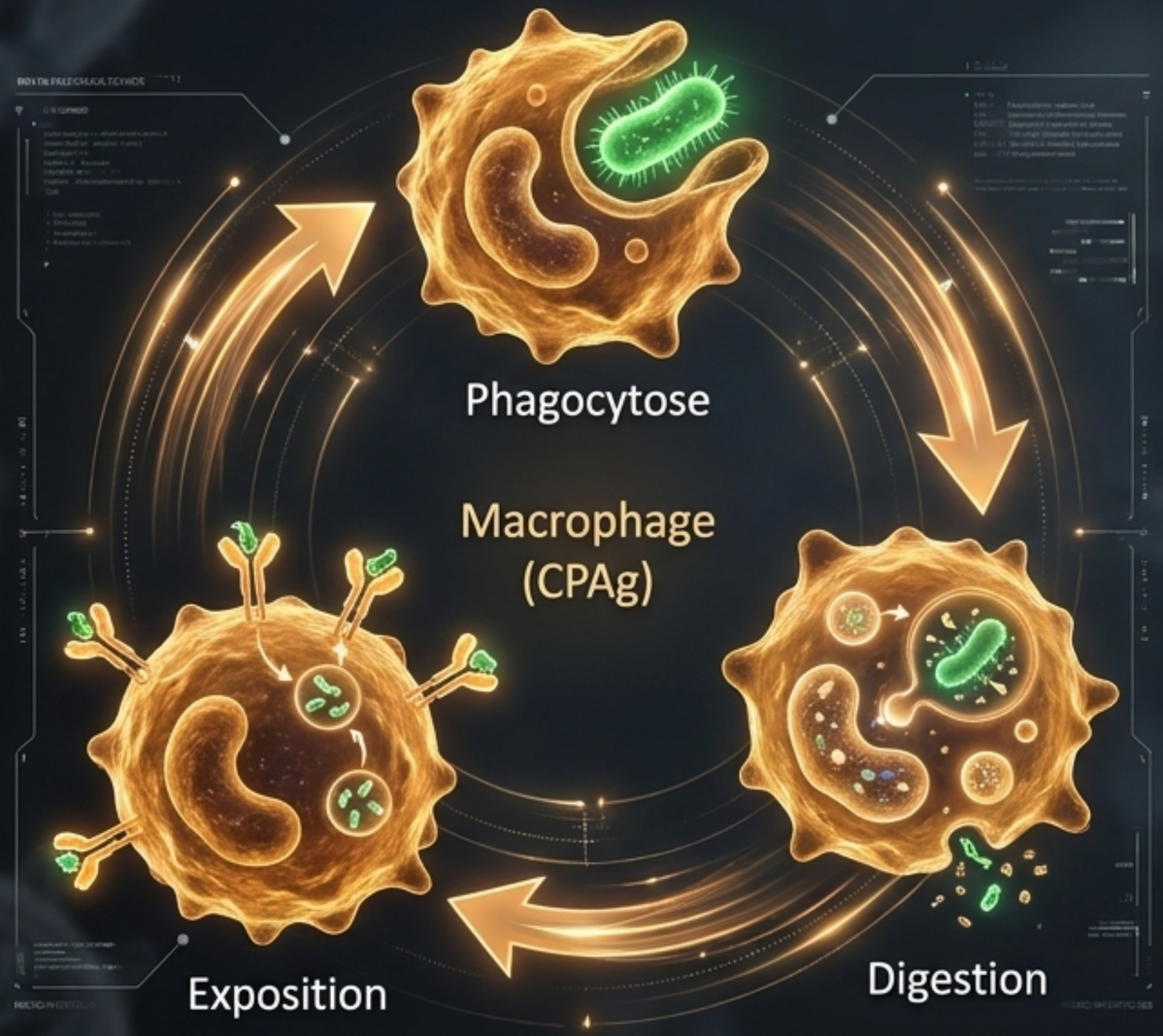


Neutralisation et destruction de la menace.

Une campagne militaire microscopique nécessitant une stricte coopération cellulaire.

Gemini Notebook

Phase 1 (Induction) : La Cellule Présentatrice d'Antigène (CPAg)



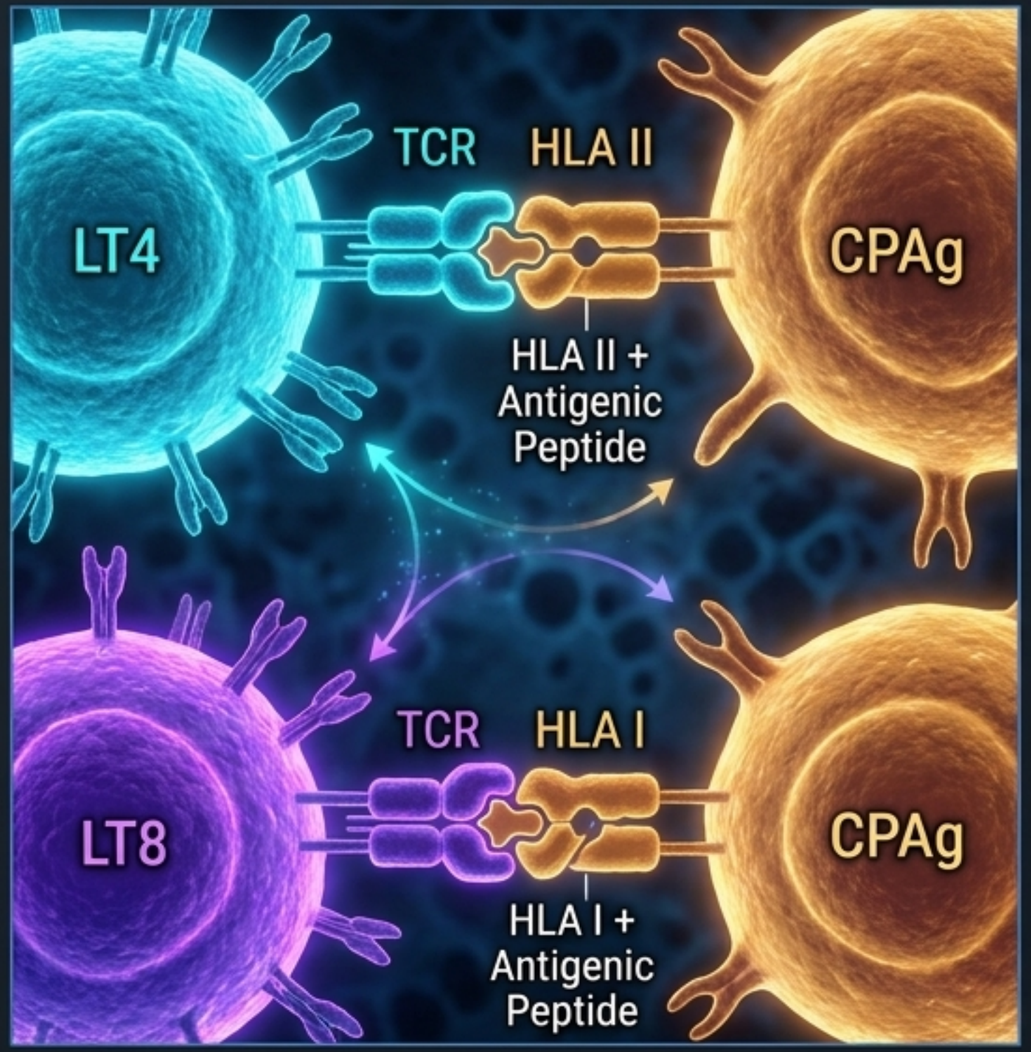
L’Ingestion et la Digestion : Le macrophage ingère l’antigène et le découpe en fragments peptidiques.

L’Exposition : La CPAg expose ces peptides du non-soi sur sa membrane en association avec les molécules du soi : les molécules HLA.

Le **macrophage** devient le **lanceur d’alerte**, prêt à présenter l’information aux lymphocytes.

Gemini Notebook

Phase 1 (Induction) : La Double Reconnaissance



Pour être activés, les **Lymphocytes T (LT)** doivent **identifier** le **non-soi** dans le contexte du **soi**.

Le **Récepteur TCR** possède **deux sites** : un pour le peptide étranger, un pour la molécule **HLA**.

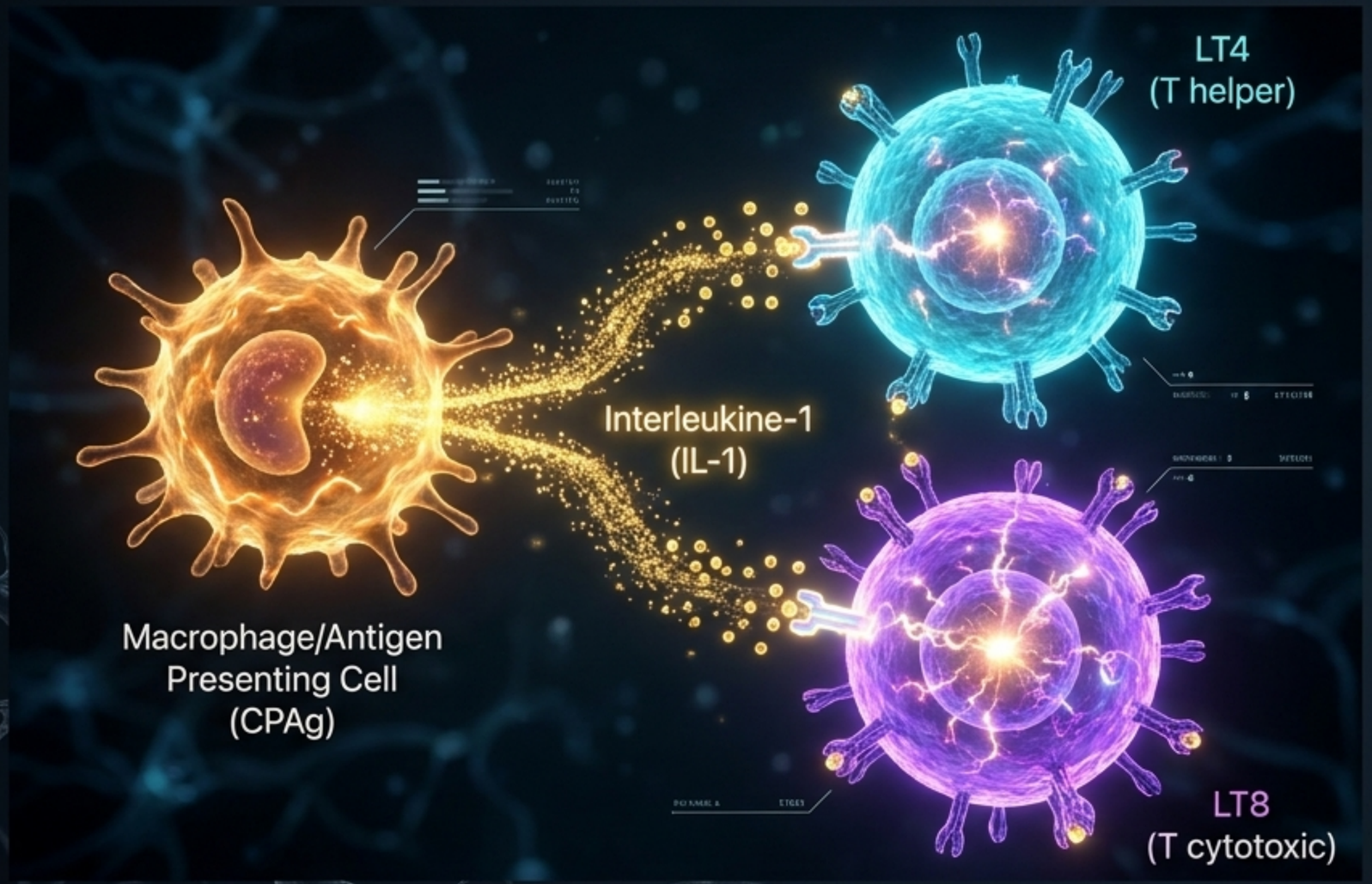
La Règle d'or de la Spécificité :

LT4 (CD4) → reconnaît exclusivement **HLA II + peptide**.

LT8 (CD8) → reconnaît exclusivement **HLA I + peptide**.

Gemini Notebook

Phase 1 (Induction) : Le Premier Signal Chimique (IL-1)



La reconnaissance physique (TCR/HLA) ne suffit pas. Elle **déclenche le premier signal de coopération** :

- **Sécrétion d'IL-1** : Le macrophage sécrète l'Interleukine-1.
- **Activation** : L'IL-1 se fixe sur les lymphocytes T (LT4 et LT8) qui viennent de reconnaître l'antigène.
- **Conséquence** : Les lymphocytes s'éveillent et expriment de nouveaux récepteurs membranaires pour la suite des opérations.

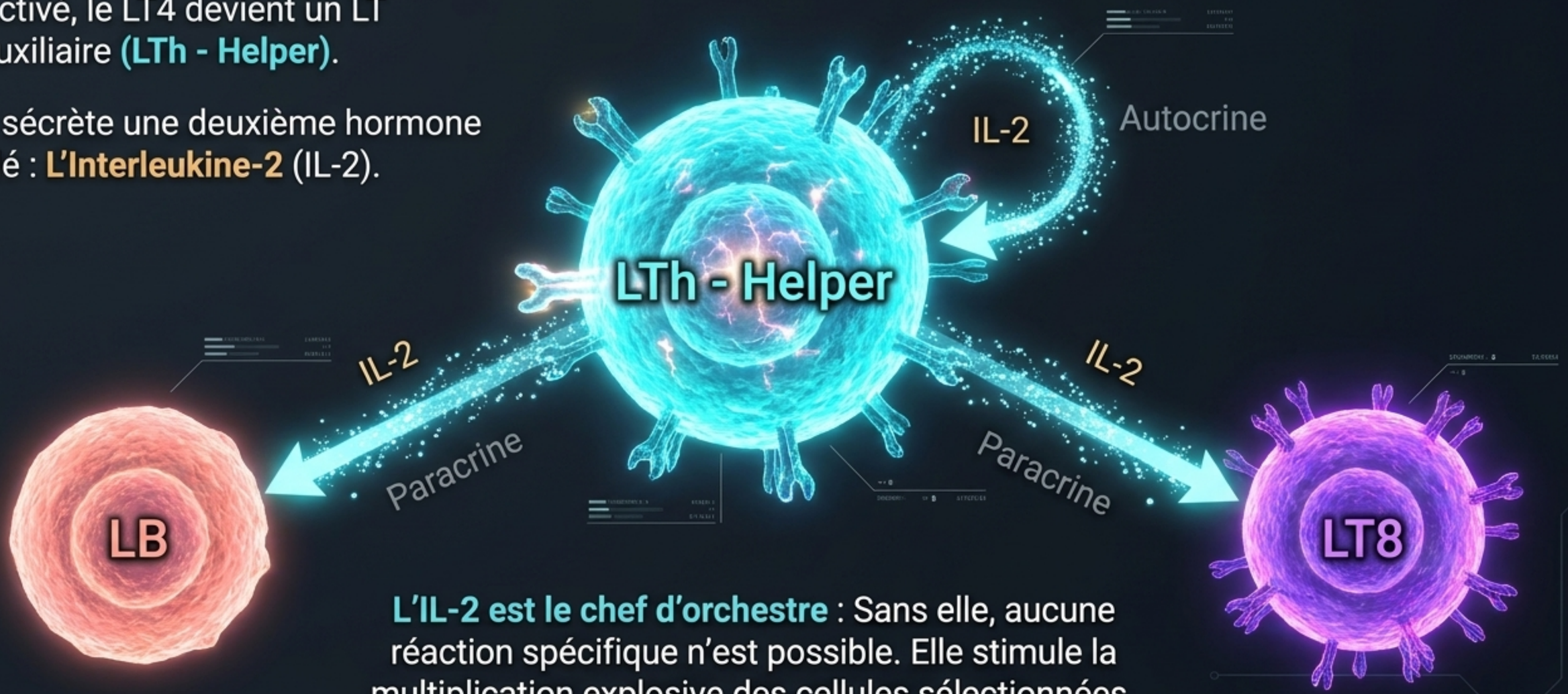
Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Phase 2 (Amplification) : Le Rôle Central du LT4 (LTh) et l'IL-2

Activé, le LT4 devient un LT auxiliaire **(LTh - Helper)**.

Il sécrète une deuxième hormone clé : **L'Interleukine-2** (IL-2).



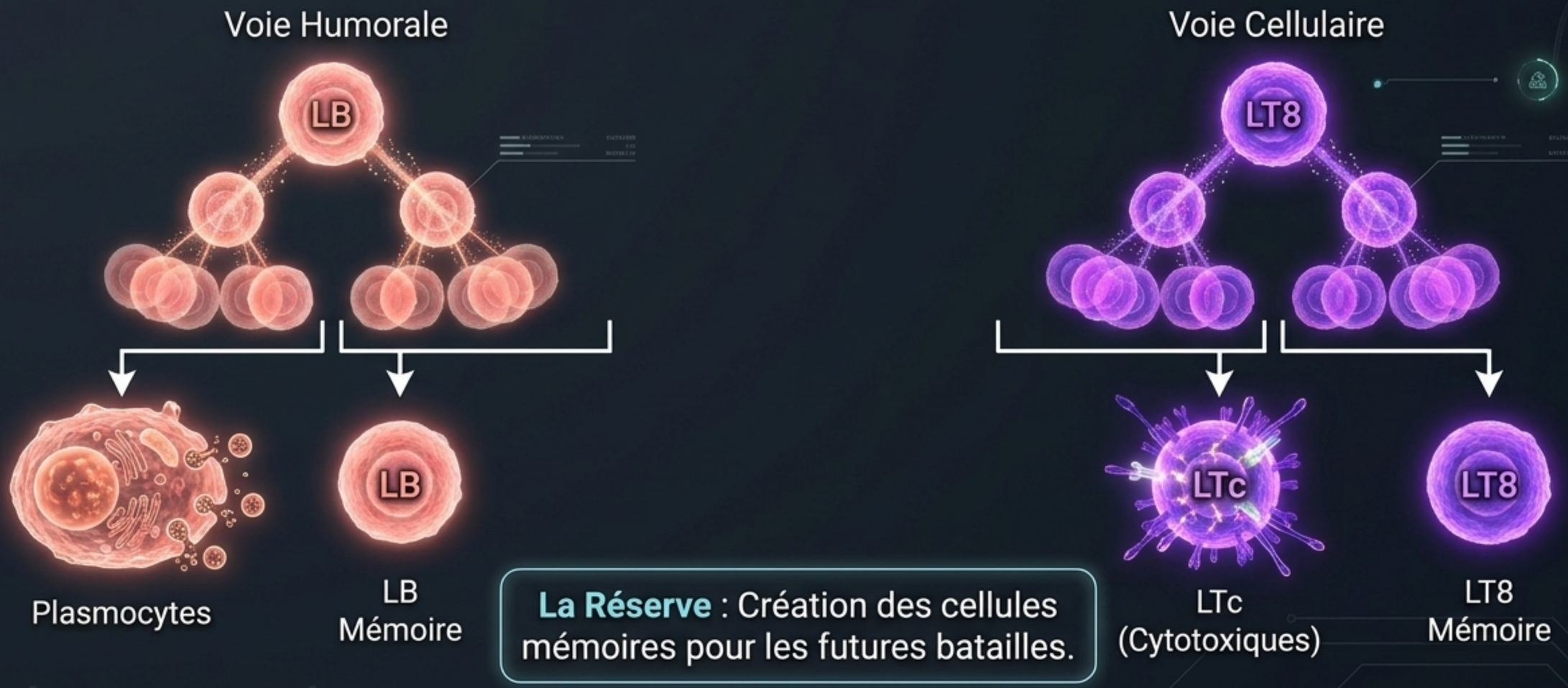
L'IL-2 est le chef d'orchestre : Sans elle, aucune réaction spécifique n'est possible. Elle stimule la multiplication explosive des cellules sélectionnées.

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Phase 2 (Différenciation) : La Spécialisation des Troupes

Sous l'effet de l'IL-2, les lymphocytes subissent une multiplication clonale intense par mitoses, suivie d'une **différenciation** en cellules effectrices :



La Réserve : Création des cellules mémoires pour les futures batailles.

Gemini Notebook

Phase 3 (Exécution) : Deux Stratégies Létales (RIMH vs RIMC)

RIMH (Médiation Humorale)

Cible:
Antigènes solubles, bactéries extracellulaires, toxines.

Effecteurs:
Anticorps circulants sécrétés par les Plasmocytes.

Stratégie:
Ciblage à distance.



RIMC (Médiation Cellulaire)

Cible:
Cellules infectées par des virus/bactéries (intracellulaires), cellules cancéreuses, greffons (allogreffes).

Effecteurs:
Lymphocytes T cytotoxiques (LTc).

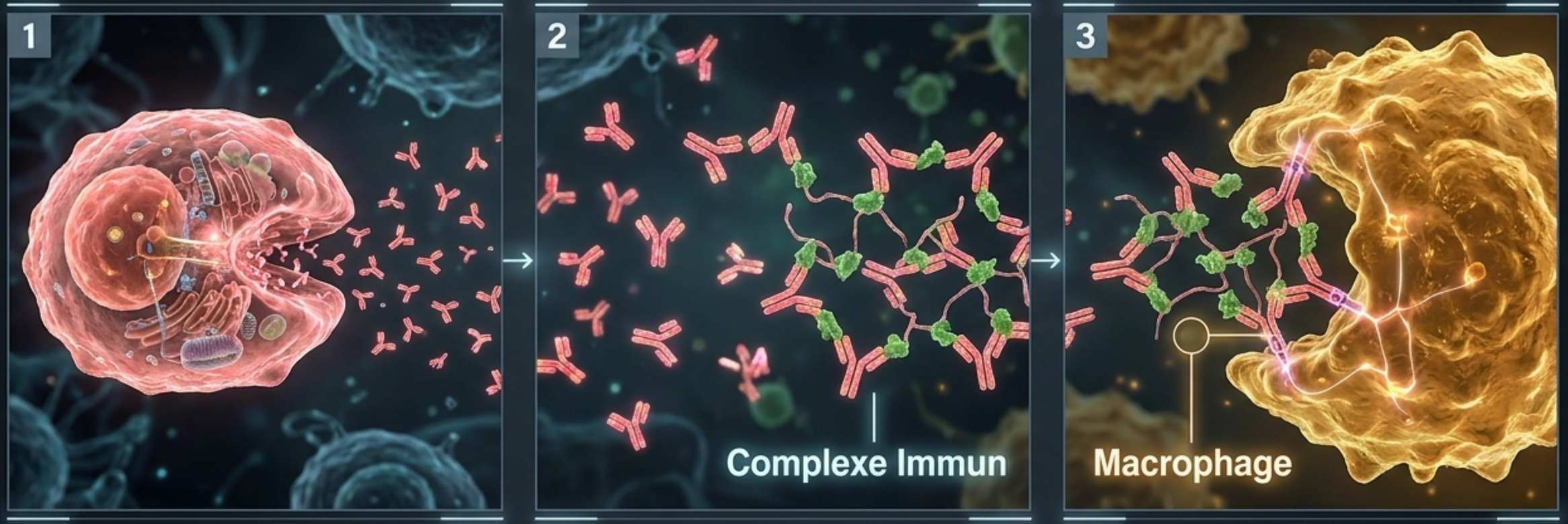
Stratégie:
Combat au corps-à-corps.



Gemini Notebook

RIMH : Neutralisation et Opsonisation

Les plasmocytes peuvent produire jusqu'à 5000 molécules d'anticorps par seconde.



Le Complexe Immun : Les anticorps se fixent sur l'antigène spécifique. Cela neutralise la menace (bloque sa multiplication) mais ne la détruit pas.

L'Opsonisation : Les anticorps servent de balises. La base de l'anticorps (fragment Fc) se fixe sur les récepteurs du macrophage, facilitant et accélérant massivement la phagocytose.

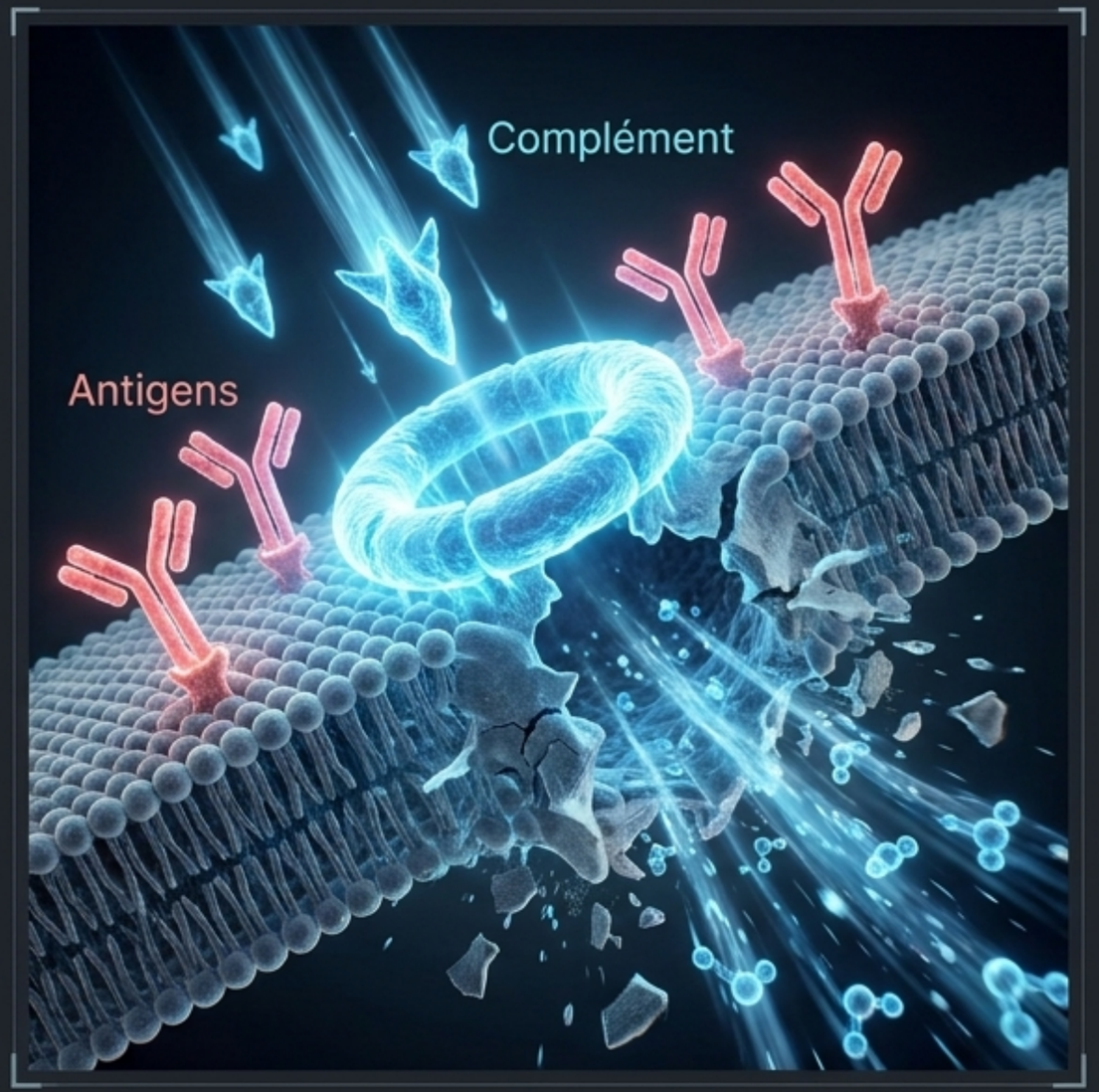
Gemini Notebook

RIMH: RIMH : L'Amplification Létale par le Complément

Le Complément : Un ensemble de protéines sériques activées par la présence de complexes immuns.

L'Attaque Membranaire : Les protéines du complément s'assemblent et s'intègrent à la membrane de la bactérie ciblée par les anticorps.

La Lyse : Elles forment des pores massifs. L'eau s'engouffre dans la bactérie, provoquant son éclatement (lyse cellulaire).

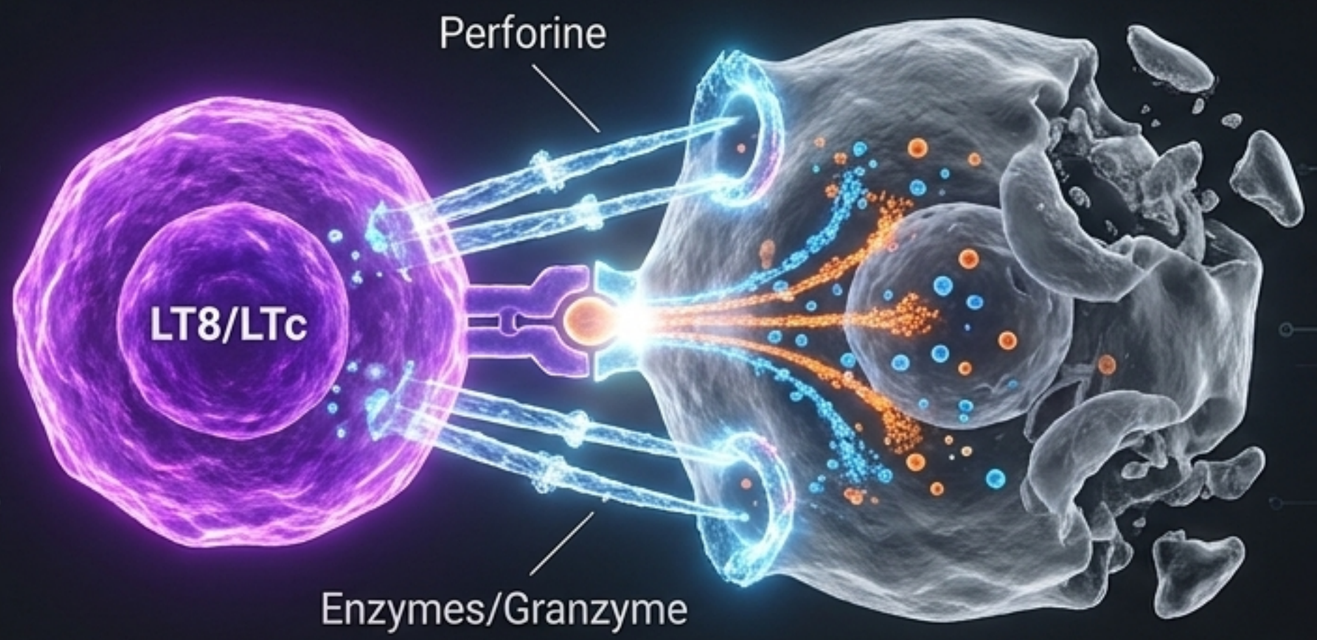


Gemini Notebook

www.mathbacai.com

RIMC : Le Baiser de la Mort (Cytotoxicité)

Le LTc reconnaît spécifiquement le peptide anormal présenté par le HLA I de la cellule cible.



Perforine : Le LTc libère cette protéine qui polymérise (en présence de calcium) pour créer des canaux (pores) dans la membrane cible.

Enzymes Protéolytiques : L'eau et des enzymes mortelles pénètrent par ces pores.

Apoptose : La cellule cible est disloquée et détruite de l'intérieur.

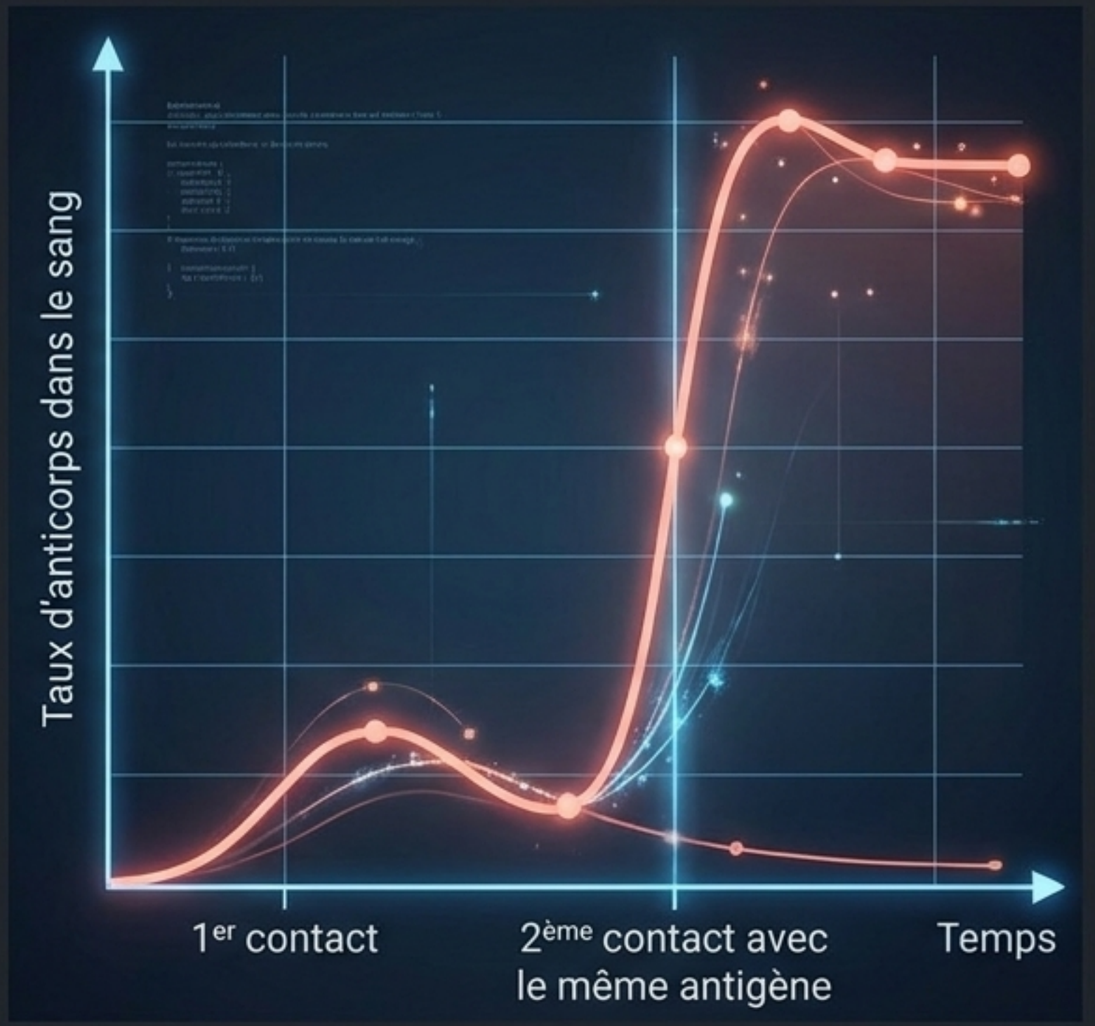
Gemini Notebook

La Mémoire Immunitaire : Cinétique de Défense

Réponse Primaire (1er contact) : Lente (délai d'activation) et de faible amplitude.

Réponse Secondaire (2ème contact) : Immédiate, très intense et prolongée.

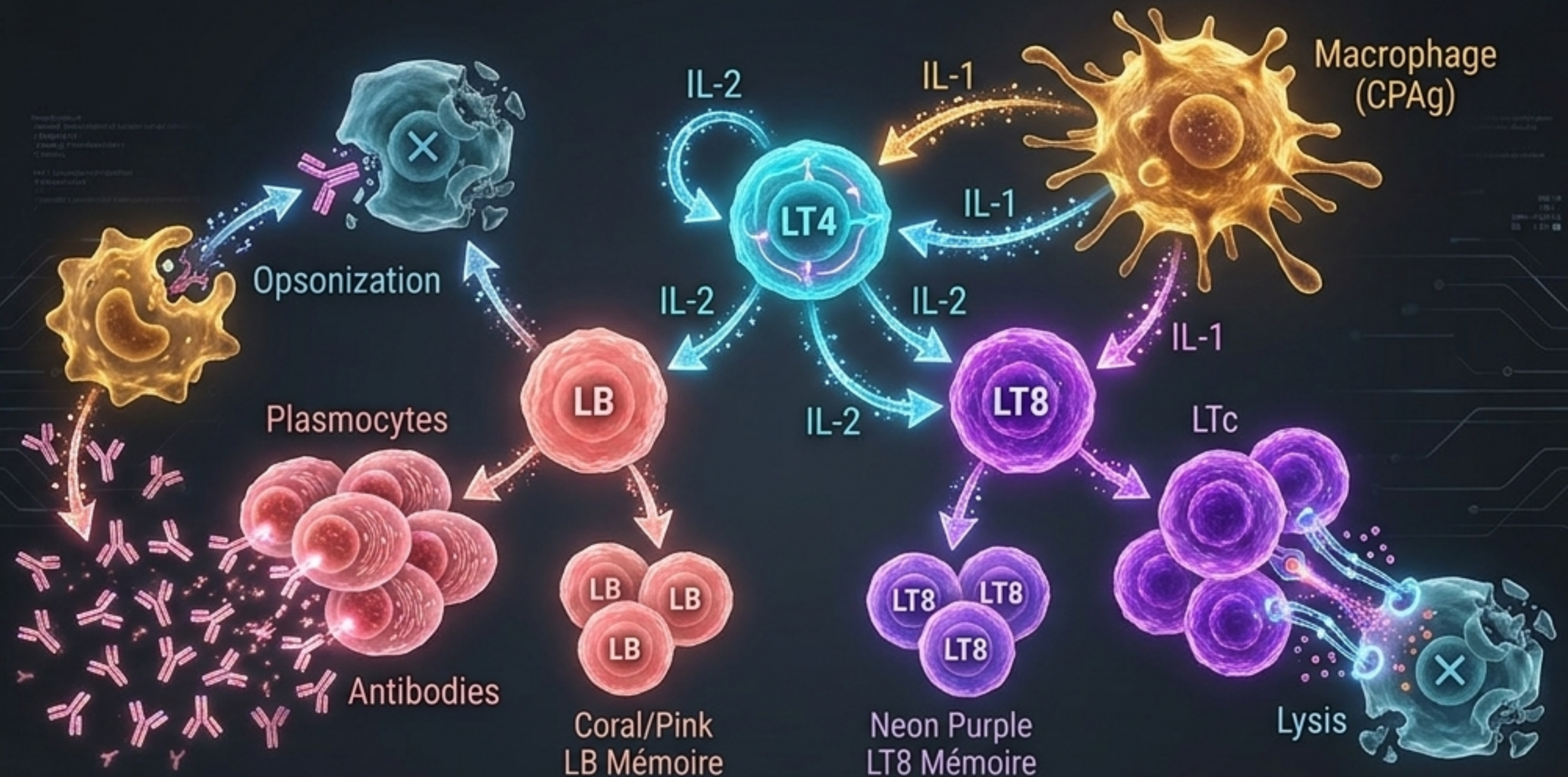
Le Secret : Les lymphocytes mémoires (LB et LT8). Ils possèdent une longue durée de vie, sont plus nombreux que les cellules naïves initiales, et sont déjà prêts à réagir sans repasser par la lente phase d'induction.



Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Synthèse Globale : Le Réseau de Coopération Cellulaire



Une interdépendance parfaite. Sans la présentation de la CPAg, pas de reconnaissance. Sans l'IL-1, pas d'éveil. Sans l'IL-2 du LT4, aucune amplification ni spécialisation (ni humorale, ni cellulaire). Le système agit comme un réseau intégré, et non comme des cellules isolées.

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

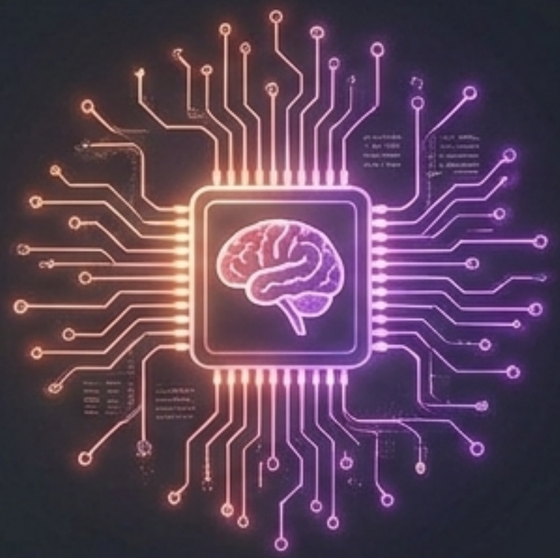
L'Élégance du Système Immunitaire



Spécificité Absolue : Une sélection clonale rigoureuse dictée par le répertoire immunologique et la double reconnaissance TCR/HLA.



Coopération Indispensable : Une communication chimique ininterrompue (**Interleukines**) orchestrée par les LT4, les véritables généraux de l'immunité.



Mémoire Durable : Une capacité d'adaptation à long terme protégeant l'organisme contre les menaces futures, fondement de la vaccination.

Gemini Notebook